

A Packing of 22 Four-Spaces in $\mathbb{R}^{13}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 22 4-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{13}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.900631. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.894673, obtained by deleting 1 of the 23 four-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 22 subspaces of dimension 4 in $\mathbb{R}^{13}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 4 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.900631 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 13$, $n = 4$. The cell $N = 22$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.894673, obtained by deleting 1 of the 23 four-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $4(13 - 4)/13 \cdot 22/21 = 2.901099$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m13n4N22.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 67 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

```
181289458668781454105726768692327080530300907025851551184946412883397530
390984059279690539168958907188202809867173742405320133454702972652867801
660659267287901267267756863633069254026413834997
```

denominator:

```
625000000000716514318439781220554730352052526623496645089502249247937107
003107374469147646603923801023255199103711151208017835273299901099817470
06450366901934147520125750939434548891801189762
```

B Coordinates

22 blocks of 13 rows with 4 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m13n4N22.txt`.

```
-264777170647 22481594412 321911083981 -18792101904389074112571 124841827834 315050414374 -7417748367463709697629 -336639744003 115768410957 -7384339126
81003554239 -215354891952 13610997583 -35939398421 79059196735 194947846600 492826707547 -93695595111 -233398928934 297204949333 -218007954283 347894308782
446706882733 99906494549 234351270682 -176295574865-233541801686 666000901097 128165614832 -607027074759852806686 -228139280189 -304567791175 511784354025
-85807614685 -104400398637 226109388675 221021701834224326142777 -159377800251 296432264265 -394342030918333210249 -352933339427 193023575905 -388339008333
-261681858106 -109976039645 -332173179995 185535460434303812615 -60392476875 -111334245801 -4515055377276032008606 251537691224 463851603954 258463493995
330786376172 487398882516 116124067594 -35133885951171018399552 -108414339985 -78817480352 -245025328817331546606 217317967225 301483670594 9259528335
-67768930802 4743011113 -99031939314 -40885210165 -325385931485 154802047639 140269049368 2410210088694901785272 -68605207502 -327761656481 -397136188878
636228793141 -189997484836 -43112870150 571299809416251588917 347242234237 31588260692 -400845666905 -3910009776 -543857318630 172866270469 57157783502
4298349648 -234957195157 -307497919439 -4200392140266473265774 113150912535 568523865057 43159305673 350304212869 -386791062488 221471002959 325353855008
202353775967 -547779245782 366785098782 -3739506223322372075232 34057144708 -87345123506 -4811149765547503792962 -166345098411 41286783957 351042765528
70479862831 217995054459 -316094067398 -1307660913804783636299 388897908176 -348677338240 21956417835811581289496 -187098714733 193717282090 -236835827614
131867762083 -442928802394 -406255546233 -210510463377834506593 133229040822 -370100716667 -196590114637239638814 295315660230 439417181566 32728724358
265659383693 217916047458 -400757842645 -140923443237579668709 116050349383 -79449141128 11067284773510836198330 50801688500 110348506819 -205080304603
50547510250 -611322502085 -34805614106 3517053367357357971921 -369692883425 133534421931 14344575634226831262716 288035194632 -346738579964 168217373526
150483599933 -57981636788 -53063581300 -240421603978249139562692 106935273899 278879070567 11354369587841669663228 -165421852632 113344211866 -52846424306
-123456151173 -98772983298 -104264635703 -396018493378033427234 28508526502 -150236268458 13886674604017235714520 242755364520 382737704372 98690132872
179643487892 425392599762 78412115764 25474882104 -441099755666 155362475475 181960808862 -836797444451781270386 -129540381179 49391554425 914985070
-344482480875 -340453264541 -342082571985 -61525843686707577688 111801874685 -453955931576 -9668185928509449194865 -120047572365 92340519471 -234692901303
270454002399 75716146803 -236135799555 -8127614264220267432286 680118825613 20356305751 404703441825 38217921314 65064791874 608566644703 173362347851
-231653200188 88892669656 -342739879251 -10197286673323588428 150309139540 272256243654 149374556444 19878250453 181086039900 102386057904 -59641651835
337571150942 -16619614863 4296773245 18394478696 38458936058 -573015421970 -15666041331 58999418987 -171104716137 -244852331707 -358567709952 48664775338
403636239789 -137197143565 -411905357923 210505601389060915685 -134236067164 -32957837491 21512474635811605303319 6309927124 331670379828 -262630468423
440242087241 193703040128 -127096768568 -489387337231791049270 -70987289848 420297778559 -30984341109493482356414 286401838190 -411056448888 -47299130244
-134160522034 -268776117180 453872527326 -86976004348124376486 220724816435 -46924896933 -402012979419-11245754834 593284478016 -134835985720 49429842198
239751130366 -300639607168 449174117007 -412561598384425043160 289369580020 -85030441606 -29527860749246057215547 -194561320400 119918150830 543924957275
110166936043 288819723688 308393079554 4222660965272218198417 194363434578 -631265052864 -13907072195-62511114116 -295845158491 92314463091 -655225649942
-70143730918 -79635696173 505375154663 -44647176284-67854693212 171328191816 4733601983 -608782978431 270931860985 124919719796 112175819452 -2106030468292
-87139954528 -134242950474 425323568708 -3857438518932362013529 -153541354292 265973745285 -41160937533248890763 -487712780366 -22346328851 236496408622
-189911001853 -87801024973 1776627152 462916037160-143616692051 287858417611 298001448078 -58191241026748239408 35144161000 -162485302701 -239716268752
20276464539 -462444508504 -275718088331 73007742818909208029284 -234282094269 1880178890305 -23716635948692684678 -88913156494 309097051091 45455090496
371383707986 -243043642266 -40643743614 29074919977407906521385 -405077895552 132745174926 -5410229287972872556308 314872528663 70136629003 -358741614737
-10291970391 -337073449642 -207281536151 2005915345328864865725 416082871394 -213503506432 16837038502666304354 -444223143327 191046935790 -2258846307719
36139045560 207635283971 -27567382913 -181728585393512841950 -192115946247 141467866446 52156950681288705008471 400913545201 -2666049606 -513491625573
333624161760 578501741604 -247835486257 -1011289958635006182572 13445039836 -327351883877 -381163886294939209619 -617172248619 -259061695583 -131818710129
188928577560 -327469604171 125294150063 -4105425139835847476683 -24975134691 260148806770 4729929863657442628050 65601875365 492960745407 -126514889767
186245937507 237644228132 141519457172 21610546413213174555943 316054296215 123236394946 18103917669265836712513 153484643407 274341834455 418017001124
-147270710563 134610028268 243212124087 45289590230859977206439 -25371056952 -210489053653 979188018487731598397 -63477622413 4240610198 161214156996
-4512425256332 44006132409 -447990972804 -174866501239264301978 378712238738 357026810586 -17859947811434443604267 98087603211 440699324441 16935021629
-329140076655 -140854974343 -283080789526 -10306677076750552178 -408298791018 -294782658964 156086904987710757843 51665232170 108335373080 359106500808
320963089216 153497139194 68165176427 403796207767 -134080190208 -230418991055 523496844893 883019816 394032043776 236952740021 -381621852906 116343332
-156851604208 378013236554 39839634322 174493955180873082728195 -10222907909 94480192827 21329143643279865107785 -228953161795 358983246226 -365680445795
-239111795300 179399086086 -243221045379 1187995443371246664520 -503296378574 -163886403721 281104189385 43181213024879772553377 -226662110781 -280150512362 -276532794862
444219281113 -157785655181 219547601045 1175348462381551647292 -185792053597 -329500825822 -1537367821878251371 -314649100877 -466847357010 423849531226
-56385681889 496318646916 -285287960523 -37773138858281969992 -76657887855 234565229653 572483083889 361767564582 142119228075 221298717211 390876233324
1822306770 217478954745 -593678849452 41045280452401940836708 169778073760 184539798842 13962065819 561539573617 -79312995213 207094914669 -426406457313
-207173337419 147729280743 116828731230 27308826987983161410537 55516121971 -126407374574 -84749068429-72511420688 -109274325512 -177374692812 55400565108
-87202276336 388846955110 405039126041 -1107468235482596864551 321856418249 301304086147 -31919368136663390085488 -20623234805 13233444818 -356478094590
-111514098581 -76506358992 130034096093 -913509903326714951837 74470109634 127199158555 -91605725091 61848069617 -356747882649 404181200709 -190890286210
479903811139 -131527153698 -140222127913 1150652202295614277275 -163886403721 289104189385 43181213024879772553377 -226662110781 -280150512362 -276532794862
234867669531 351188285802 275171651505 258427001303-58869013873 -414187675452 80420465222 -1786175725424808481969 -30886380421 -89914664767 178218146610
-487909747156 -424883269412 149223979271 326202520394239955473046 -401267776574 1496265654911 1138791874937775004562 -457745179101 -330375893089 -156451277361
167538362085 -82383377931 17055585971 -431045853140-78773135940 297167707101 5422268657055 143889318477 221356474583 346221104965 -254674866412 -394753463335
458336166774 60692565749 86278294536 -425580833097 -253064972596 -291614598435 484836770993 -50242749338875157921 -464532454184 14346612658 171955215825
-8970426828 -302165767650 -714527059413 -19688379524872833317565 -105676991162 556690361702 38124782424261627162632 -257280714472 469099963476 158149557280
-297868849323 169858694164 -197514373998 41349194566044844171331 279238728708 58985336179 -624394368046327011907 14891568518 19629671196 388837168427
-250336571940 -144884153195 208934116608 -33652570029011136927 -473454537898 -554063740082 408778685234232765142 -76915985434 -230973013666 -53075994806
-522078501771 337686424907 -1243117191944 -3658769248655028080 395965824525 143923268379 52687467479 175243120876 -120979931862 237344308213 -173906616383
-198030445068 -384372828127 -125789942610 -5537361388881604071 80476732254 274904290060 -88509445833 521962302694 -446827884136 17900869891 69864248242
115302505691 -18437174862 232174601861 4584540313763293316424 -179129089449 16364167600 -3425564020165513334426 -33820171342 -426443065661 -47843839407
136463403626 209519500751 -111098949521 -2208863820831998461698 188469787574 17364140207 24675425501 269075288217 2219440393513 -61724824927 -61850993916
-16727558022 2320723758 269203757239 -16765115717694939391862 17897556351 -61859235689 1590640249518827663225 268010170332 -728306237367 164926848602
-15050479794 300906596612 -342200976641 1287173765021370720045 271938634662 -18916324327 54711296688908052752642 -51257210889 165547169984 310077534788
-299038306515 -584207563199 30333859650 40968628050-216590300785 -241290330975 298533351215 305247319329483375532 658083864357 183437372500 191417978936
-160449227417 282351472167 -109855403041 2193938526783993268854 -299430596822 358521994772 12725123266413485453615 -63655610985 -291831272998 -62136072669
```

16788543139 -3689051330 62907678232 -477739642230 510584247753 159236809240 47754591292 -135212151894-150235464698 68558294523 434999906559 -262148934134
396701304636 285394284748 -152324189337 -317228277598117656651 66032354957 -433276482393 2333937536247334523072 182524326329 127437987720 412704634406
310887477804 -162244918010 11794145783 181258264070-81342317769 267400487471 76891388915 45659886763 -235126416947 103199651810 369025098 417074086276
-424130963915 -219134495569 131873581198 -149402491870291129579 -303586406573 186398858655 4287896841013813967025 -474325797623 -98505293992 50947380097
-245668079468 331427202031 101814011368 526849838767148271391082 440914302186 15427287717 272317356506-67595771988 -250215282395 -275853906 255475813961
28727684953 -310959374309 63426389380 240365879594 109940153124 57635353683 260683969063 -244226482329146091044909 -158212837355 -43268727532 412215243694
94869787358 273899814890 94942739437 -371580694946 -55014786416 -259718000272 75096367094 79408909269 -421013807208 157043035332 257534840089 123871001670
506213441573 -399478092291 294145888580 -400932749172128334048 -49493935700 51908863718 379004270398 100154010293 59127839065 156248445799 -329680449550
27570720188 369546600067 -112939995436 -335843335546733021458 -374474583341 -356482898573 -4071433413611055709522 -300775356970 -349752665758 -324546992756
411028663517 21438733932 -236149061755 -16181374116688866535025 -13416184597 -312065928901 410408897324515555295199 17377169149 -127475388228 -111554872505
-123241332038 -213339524081 221330688851 -268955236318249843576 -133976852367 -132941678416 16062682855216969873929 -457362600047 551155449984 351716738126
19410599572 -272234229771 -665250366461 327713249636314215385 -435651984519 128132394325 235236348127-240880547143 277223453615 -216456377274 329419514285
-333740624235 -356340491011 -404875387194 -407580882285406292 -240417682379 206444528057 -697346721699-241966244170 90217638303 441225438302 -372272878892
-201910011232 60776087907 -73965164932 -111193866327122839534573 -172626085604 -437805057379 1515624794491141737383 86893071142 -188935389240 -134082621950
238213060693 -233984843397 108658120657 4553418098739587050124 -169757980023 -318576737715 -26525231665172638097 337304999995 -143603192229 325440604373
-315462663380 -262232287592 362513135564 58187320604218272593857 -235824000279 -247173421438 356114824765387436287 -78616346984 -323995116615 146848898186
422981417284 -300330143875 -180162933102 -958730963083042006319 -479899481584 -209366746495 13151179969764331186128 -609718296117 -249431742585 -82090957966
253133919721 329106611942 -284731431390 39336243007-617285912251 120591873337 287359512117 186036863344608350153459 388697590536 -144423363324 -462001997049
294606619901 187745397140 186197621594 4661440566044218073106 407966225628 -168437521864 36142819845 -328198878589 -212333707551 -106480061431 457662028452
263961723713 16339344032 101222616374 411324325066 68844643139 248832569319 -239270172596 89875261060 99848677821 208024073360 -363812462970 -381226080721
37532302089 -172620032465 -204119004084 3512051489635573682401 -138254596782 33126996437 -126727724460266188252857 173611186432 139891950862 -203680348986
31542044455 160832029301 -585360280075 12793237279 -151477776511 140264249324 -593675691853 -40733031448210014125 167329013737 -315822719746 248837518559
222024296156 91021670203 285897168959 -274421018356444141546070 328995438841 -58741698612 248097821521185272497309 484701871942 -57887402827 312183216914
83082153341 13765360074 278269746920 491263486588 -152620877282 -346666826 -484088184033 -2522038595521929103878 138723809505 109219491294 -24318660939
18666889660 149536589830 -492601485037 17359738904233148546591 -27654103261 -14627873660 -85404738707-89391998921 44936874174 583561384395 -57544053475
-528886162663 -514427416306 -137653456722 29329303382310936752 340621661366 -142235018827 11134129845389290511302 101272357338 -169131134461 -90101338975
421809699469 -595049984436 -21691125046 -15371448275833800073581 395766608238 -1673659646 -1225488578739704876250 -237623584880 -474317376912 57206420179
229122201127 -80213898817 -187364174967 -6931565936817602300468 -78568515757 -275037248451 -58494583337173387726 -282436935402 -11685837345 -419777926517
177343308995 -233068178046 -29845475366 13430538085468536503117 -382954195180 -357488412741 3757206123271262742847 547348312701 39882054715 198136952298
-811379927287 -103655063682 98118992199 -2858760043941553279 -78050592615 451190809659 65145511453 191223062140 11547413708 324033088431 11697908971
42522907324 -309070787258 -523811398446 33326174176-342727716010 10472473296 -145248577860 -238140537309
-105645718143 540652349650 -429342663236 -20126945380558449062 542127117154 -319262455921 69128773812